

16ª aula prática

Exercícios resolvidos: 72b, 72c.

72 b) Pretende-se calcular o máximo e mínimo absolutos da função $f_2(x, y, z) = 70 + 10(x - z)$ no conjunto $D_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.

Verifica-se que f é contínua em D_2 conjunto limitado e fechado. Donde o teorema de Weierstrass garante-nos a existência de um máximo e mínimo absolutos de f_2 em D_2 .

Caso esses extremos ocorram em pontos do interior de D_2 então eles terão de ser necessariamente pontos de extremo relativo de f_2 e portanto pontos críticos de f_2 .

Calculamos então os pontos críticos de f_2 em $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 4\}$, o interior de D_2 , que é um conjunto aberto.
Obtemos o sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial f_2}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial z} = 0 \end{cases} \quad (=) \quad \begin{cases} 10 = 0 \\ 0 = 0 \\ -10 = 0 \end{cases}$$

trata-se pois de um sistema impossível.

Determinemos em seguida os "candidatos" a pontos de extremo na fronteira de D , i.e. no conjunto $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2y^2 + z^2 = 4\}$, conjunto compacto.

Seja $c(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4$. Verifica-se que f e c são funções de classe C^1 em $\mathbb{R}^3$.

Então pelo Teorema dos Multiplicadores de Lagrange, se (x, y, z) é um ponto de extremo de f sujeito à condição $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ então é um ponto crítico da função lagrangiana $\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = \underbrace{f(x, y, z)}_{f(x, y, z)} - \lambda \underbrace{(x^2 + 2y^2 + z^2 - 4)}_{c(x, y, z)}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Obtemos então o sistema:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} 10 = 2\lambda x \\ 0 = 2\lambda y \\ -10 = 2\lambda z \\ x^2 + 2y^2 + z^2 = 4 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} 10z = 2\lambda xz \\ -10x = 2\lambda xz \\ y = 0 \text{ ou } \lambda = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) \quad \begin{cases} 10z = -10x \\ y = 0 \text{ ou } \lambda = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} z = -x \\ y = 0 \text{ ou } \lambda = 0 \end{cases}$$

Como $10 = 2\lambda x$, concluímos que $\lambda \neq 0$. Então $y = 0$.

$\sqrt{2}$

Como $y=0$, de $z=-x$ e $x^2+2y^2+z^2=4$ obtém-se

$$x^2+x^2=4 \quad (\Rightarrow) \quad 2x^2=4 \quad (\Rightarrow) \quad x^2=2 \quad (\Rightarrow) \quad x=\pm\sqrt{2}.$$

Para $x=\sqrt{2}$ vem $z=-x=-\sqrt{2}$ e $y=0$

Para $x=-\sqrt{2}$ vem $z=-x=\sqrt{2}$ e $y=0$.

Obtemos daqui as soluções $(\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$ e $(-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$,

Então concluímos que os extremos absolutos de f_2 em D_2 só poderão ocorrer nos 2 pontos referidos. A maior das imagens desses pontos será o máximo e a menor o mínimo.

$$\text{Logo } f_2(\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}) = 70 + 10(\sqrt{2} + \sqrt{2}) = 70 + 20\sqrt{2} \text{ e}$$

$$f_2(-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}) = 70 + 10(-\sqrt{2} - \sqrt{2}) = 70 - 20\sqrt{2}$$

Assim $70+20\sqrt{2}$ é o máximo e $70-20\sqrt{2}$ é o mínimo.

c) Pretende-se calcular o máximo e o mínimo absolutos de $f_3(x,y) = xy(1-x^2-y^2)$ no conjunto

$$D_3 = [-1,1] \times [-1,1] = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1 \text{ e } -1 \leq y \leq 1\}$$

Como f_3 é uma função contínua em D_3 conjunto compacto, vale o Teorema de Weierstrass garantindo a existência de máximos e mínimos absolutos de f_3 nesse conjunto.

Caso o ponto de extremo ocorra no interior de D_3 , ou seja dentro do quadrado, então terá de ser um ponto crítico de f_3 . Obtemos o sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial f_3}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f_3}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} y(1-x^2-y^2) - 2x^2y = 0 \\ x(1-x^2-y^2) - 2xy^2 = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow)$$

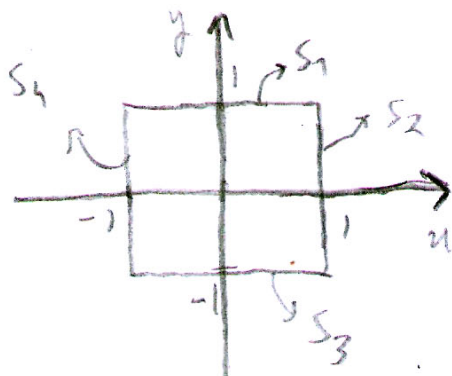
$$(\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} y(1-x^2-y^2-2x^2) = 0 \\ x(1-x^2-y^2-2y^2) = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} y(1-3x^2-y^2) = 0 \\ x(1-3y^2-x^2) = 0 \end{cases}$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} y=0 \text{ ou } 1-3x^2-y^2=0 \\ x=0 \text{ ou } 1-3y^2-x^2=0 \end{cases}$$

- Caso $y=0$ e $x=0$ obtemos o solução $(0,0) \in \text{int}(D_3)$
- Caso $y=0$ e $1-3y^2-x^2=0$, vem $1-x^2=0$ ou seja $x=\pm 1$, obtemos assim as soluções $(1,0), (-1,0) \notin \text{int}(D_3)$.
- Caso $x=0$ e $1-3x^2-y^2=0$ vem $1-y^2=0$ ou seja $y=\pm 1$, obtemos assim as soluções $(0,1), (0,-1) \notin D_3$.
- Caso $1-3x^2-y^2=0$ e $1-3y^2-x^2=0$, da 1ª equação vem $y^2=1-3x^2$ e substituindo na 2ª equação obtemos $1-3+9x^2-x^2=0 \Leftrightarrow 8x^2=2 \Leftrightarrow x^2=\frac{1}{4} \Leftrightarrow x=\pm\frac{1}{2}$.

Como $y^2 = 1 - \frac{3}{4} (=) y^2 = \frac{1}{4} (=) y = \pm \frac{1}{2}$ obtemos os pontos $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ e $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ todos pertencentes a $\text{int}(D_3)$.

Determinamos agora os "candidatos" a pontos de extremo absolutos na fronteira de D_3 , i.e. nos segmentos S_1, S_2, S_3, S_4 que constituem os lados do quadrado.



Em S_1 temos $-1 \leq x \leq 1$ e $y = 1$. Então

$$f_3(x, y) = f(x, 1) = x \cdot 1 / (1 - x^2 - 1) = -x^3,$$

sendo $f(-1, 1) = 1$ a maior imagem e $f(1, 1) = -1$ a menor.

Em S_2 temos $x = 1$ e $-1 \leq y \leq 1$. Então

$$f_3(x, y) = f(1, y) = 1 \cdot y / (1 - 1 - y^2) = -y^3,$$

sendo $f(1, -1) = 1$ a maior imagem e $f(1, 1) = -1$ a menor.

Em S_3 temos $-1 \leq x \leq 1$ e $y = -1$. Então

$$f_3(x, y) = f(x, -1) = x \cdot (-1) / (1 - x^2 - 1) = x^3,$$

obtidos os mesmos valores 1 e -1, respectivamente

nos pontos $(1, -1)$ e $(-1, -1)$.

Finalmente,

em S_4 temos $x = -1$ e $-1 \leq y \leq 1$. Então

$$f_3(x, y) = f_3(-1, y) = (-1)y(1 - 1 - y^2) = y^3,$$

sendo o maior valor de f_3 igual a 1 e o menor igual a -1, obtidos respectivamente nos pontos $(-1, 1)$ e $(-1, -1)$.

Agora comparando as imagens de f_3 nos pontos obtidos temos:

$$f_3(0, 0) = 0, \quad f_3\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}, \quad f_3\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8}, \quad f_3\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8},$$

$f_3\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$, as imagens nos pontos interiores a D_3 e que são "candidatos" a pontos de extremo absoluto, e

$$f_3(-1, 1) = 1, \quad f_3(1, 1) = -1, \quad f_3(1, -1) = 1 \quad \text{e} \quad f_3(-1, -1) = -1,$$

as imagens nos pontos na fronteira de D_3 "candidatos" a pontos de extremo absoluto.

Logo o máximo de f_3 é 1, sendo obtido nos pontos $(-1, 1)$ e $(1, -1)$ e o mínimo é -1 obtido nos pontos $(1, 1)$ e $(-1, -1)$.